FuelWise — Arquitetura da Entrega 3

PUCPR · Engenharia de Software · Arquitetura e Soluções Cloud

Artur Ribeiro de Souza · Cristhian Rezende · Lucas Andriani Theiss · Vinicius da Rosa Padilha

Versão de implantação cloud, 12/11/2026. Repositórios e imagens Docker estão públicos, e todos os componentes executam em Azure Container Apps com HTTPS (seção 7). Vídeo de demonstração (YouTube, não listado): https://youtu.be/Hx01uVEl2_U. Referência: documentação original da Entrega 2 (53 páginas), enunciado e prompt da Entrega 3. O código e os resultados registrados em VALIDATION.md prevalecem sobre propostas. Não há URL pública inventada; consultar PUBLIC_URLS.md.

1. Introdução e objetivos

FuelWise centraliza a gestão de combustível e frota de transportadoras pequenas e médias. Gerentes administram motoristas/veículos/viagens e aprovam despesas; motoristas consultam postos e operam suas viagens; administradores aprovam transportadoras, mantêm postos e auditam o sistema.

Esta entrega acrescenta dois microservices, BFF, gateway, microfrontends React, Azure Function HTTP e processamento assíncrono. O fluxo demonstrável é CRUD de postos e viagens, agregação de indicadores e auditoria de eventos. O financeiro legado conserva suas regras e sua execução original; não foi distribuído.

Prioridades: segurança por perfil/transportadora, integridade e idempotência, testabilidade, operação demonstrável sem custos não autorizados. Disponibilidade 99% e p95 até 2 s do PDF continuam metas, não resultados medidos.

Rastreabilidade

RF	Responsável nesta versão
RF01, RF02, RF14	Legado: solicitação, gerente, aprovação/recusa
RF03, RF04	Legado: cadastro mestre de motorista e veículo
RF05, RF06	Mongo: postos e histórico de preços no modo distribuído
RF07	Azure SQL: viagem, exclusividade, estado e desativação
RF08	GPS legado, com mock/cache; não foi migrado para viagens novas
RF09–RF11	Mongo: geolocalização/filiados/detalhes; consulta externa legado preservada no modo original
RF12, RF13	Financeiro legado; indicadores da amostra via Function; auditoria de viagens via eventos
RF15, RF16	Abastecimento/pagamento/denúncia preservados no modo original

Detalhamento dos contratos anteriores: REQUIREMENTS.md e API.md.

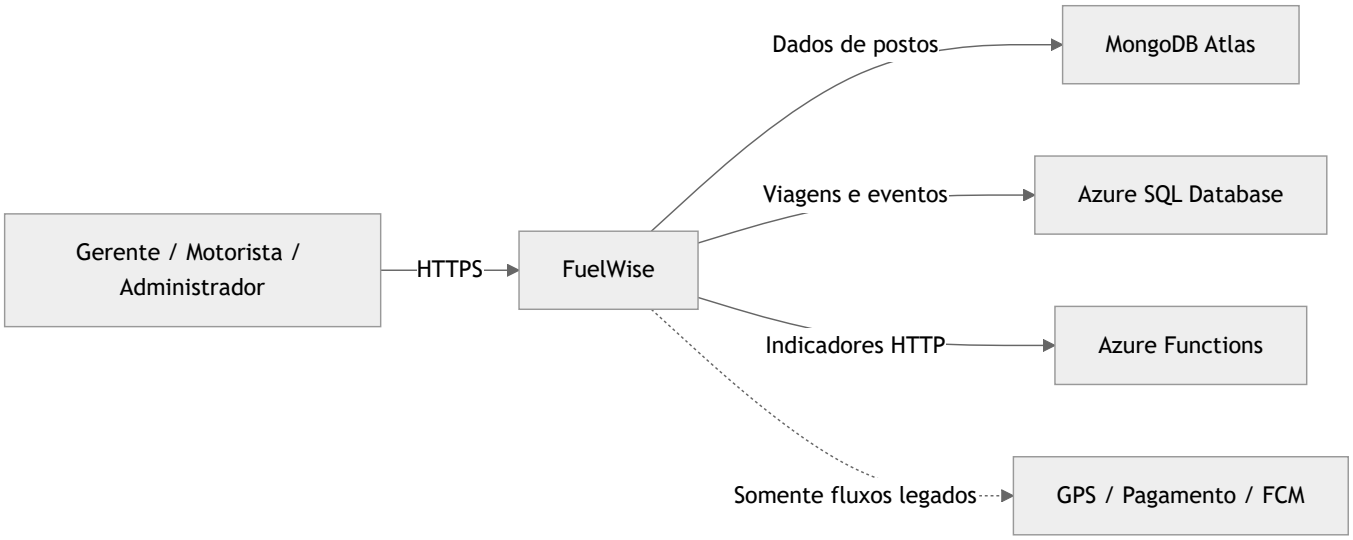
2. Restrições arquiteturais

Dois microservices obrigatórios: MongoDB Atlas Free e Azure SQL Database em oferta gratuita elegível. SQL Server local serve exclusivamente para testes. Node 22/ESM/Express e padrões Vertical Slice/Clean Architecture são mantidos. Frontend não acessa bancos nem serviços diretamente; BFF não possui driver de banco.

Nenhum recurso pago, crédito estudantil ou repositório público é criado automaticamente. CLOUD_COSTS.md registra limites e bloqueios de elegibilidade.

O “Free 1 DTU” do enunciado não exige contratar SKU pago: a oferta atual documentada usa vCore-segundos. Quatro microservices do PDF são arquitetura futura e não são implementados nesta entrega.

3. Contexto e escopo (C4 Contexto)



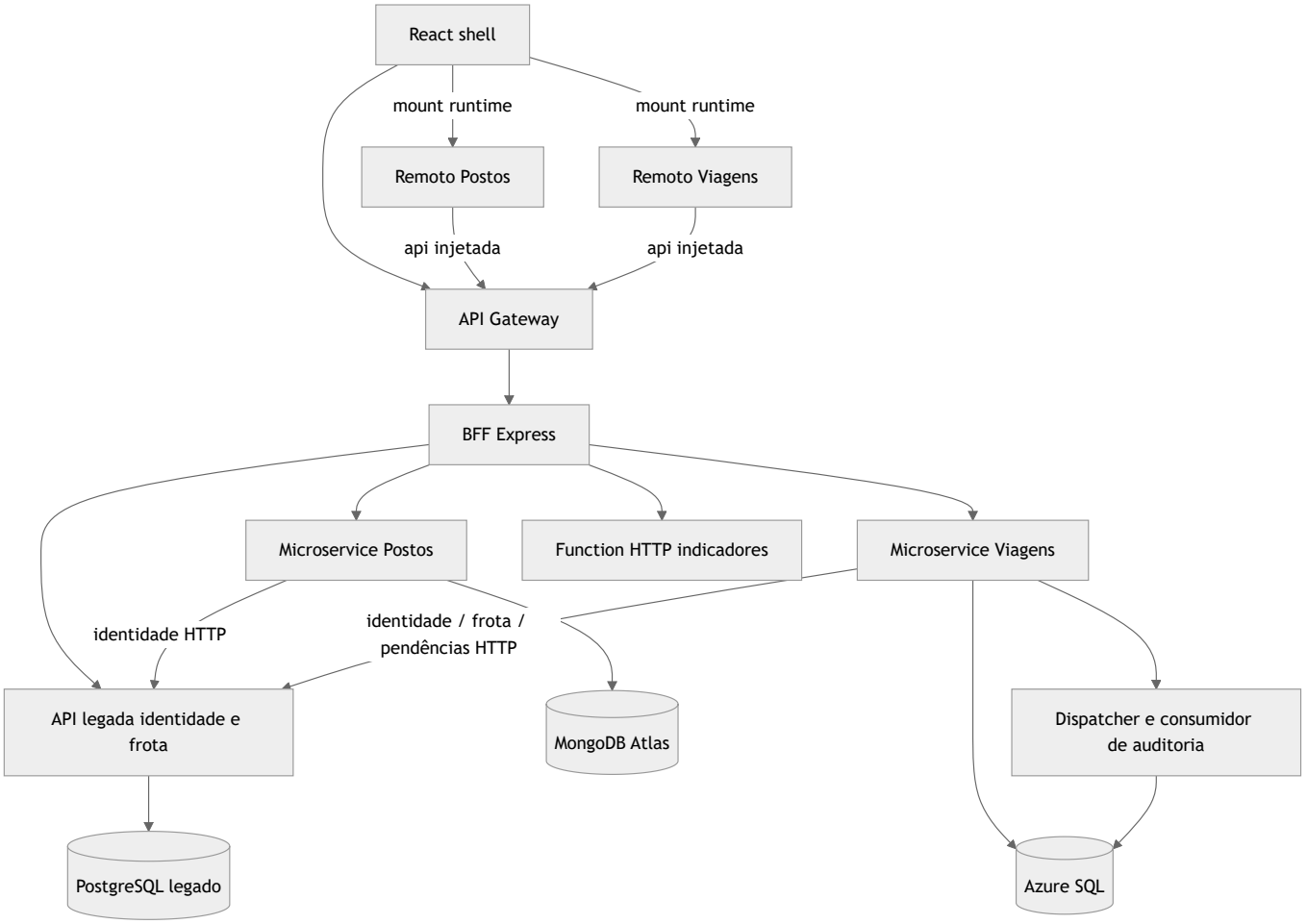
Os provedores externos continuam adaptadores de referência e mocks explícitos na homologação original. O novo fluxo não depende de pagamento comercial.

4. Estratégia de solução

Extrair contratos e regras, manter o repositório original e criar cinco projetos exportáveis. Identity lookup HTTP reutiliza JWT, perfil e estado ativo do legado. Todos os filtros de tenant vêm da identidade validada; não de campos do cliente.

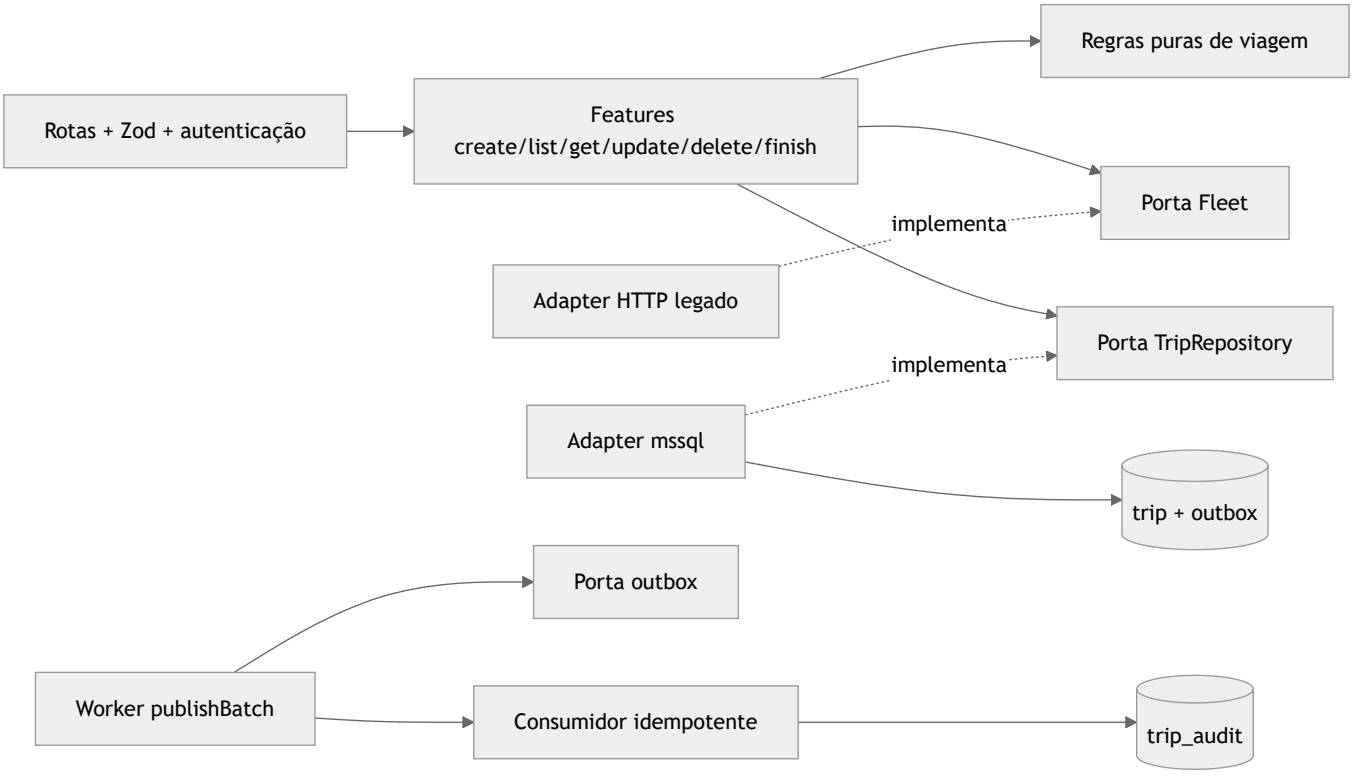
Dois modos de operação: original (todos os slices/PostgreSQL) e distribuído (novos donos de postos e viagens). No distribuído, o legado encaminha as rotas extraídas e recusa inicializar sobre domínios PostgreSQL já preenchidos. Evita uma migração silenciosa ou duas cópias graváveis. A migração de dados e ponte financeira exige trabalho adicional antes de uso com instalações existentes.

5. Blocos de construção (C4 Contêineres)



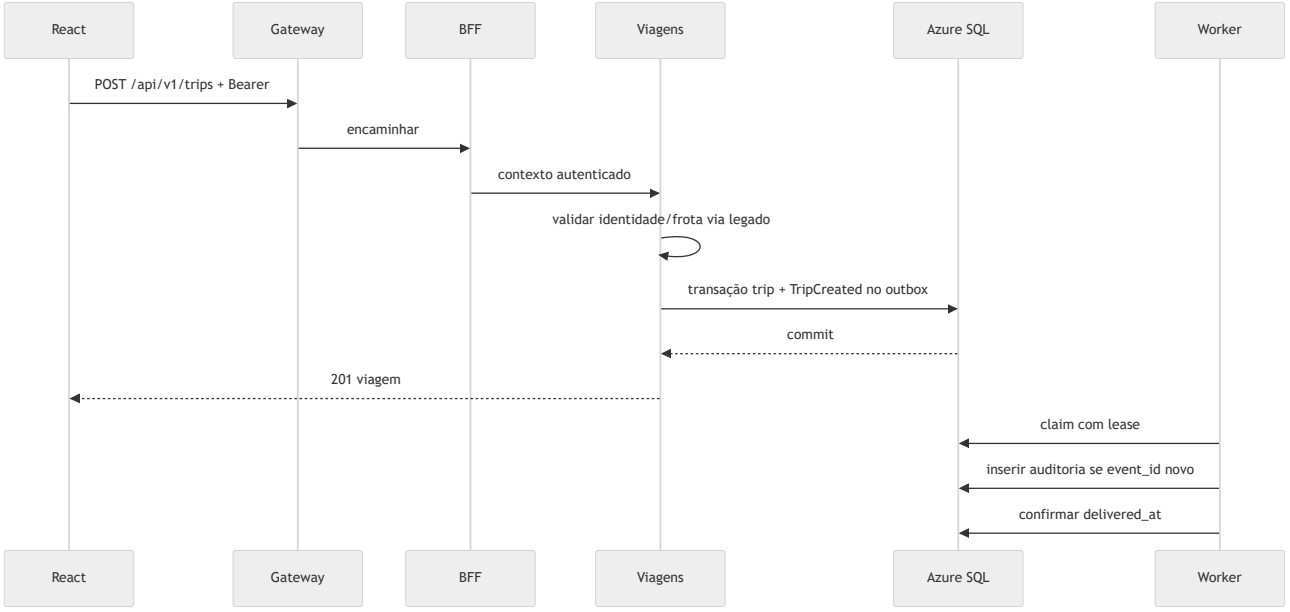
O legado e seu banco são infraestrutura de transição, não um terceiro microservice extraído. As duas fronteiras de negócio novas são Postos e Viagens. Não existe leitura direta de um banco por outro serviço.

C4 Componentes — Viagens



Composition roots constroem adapters. Domain/application/useCase não importam Express ou drivers; testes estáticos verificam dependências e ciclos. Features organizam mudanças por caso de uso; infraestrutura implementa portas pequenas.

6. Tempo de execução



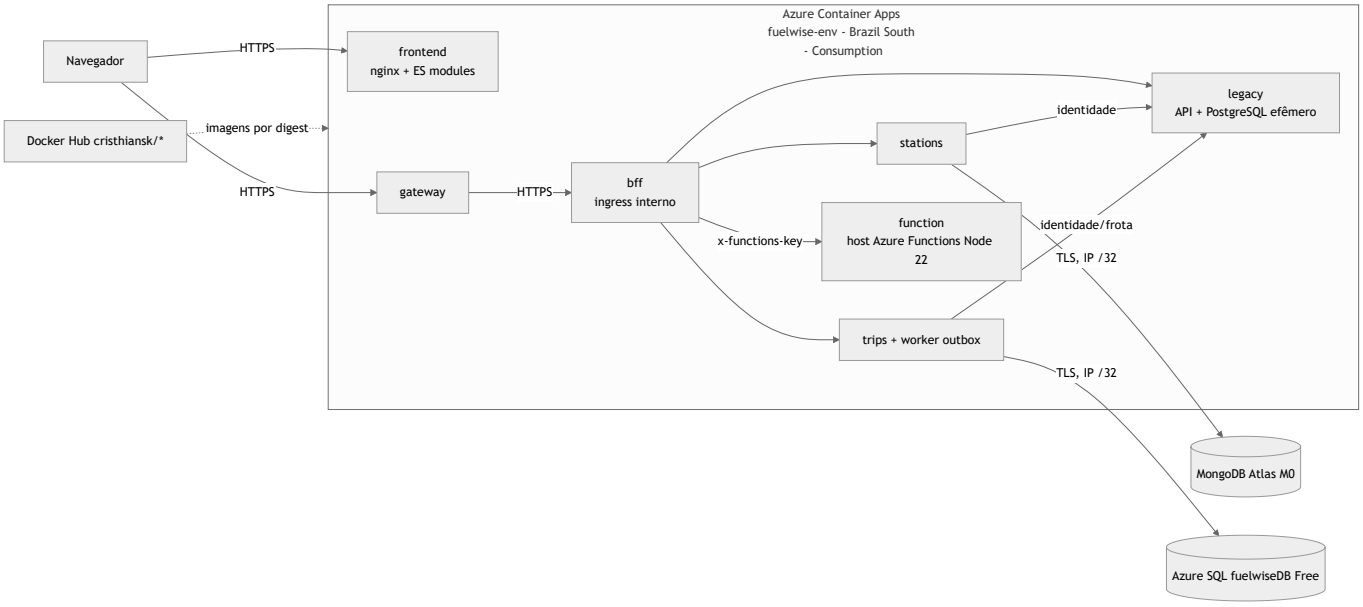
Agregação: BFF consulta Postos e Viagens concorrentemente, envia arrays à Function e retorna indicadores + dados. Até 100 registros por serviço, declarado como amostra. Falha parcial retorna 207, null e mensagens; falha de autenticação retorna 401. Nenhum zero é inventado para um serviço indisponível.

Atualização de viagem permite observações, mantendo motorista/veículo imutáveis. Finalização exige IN_PROGRESS e ausência de pendências; DELETE somente desativa viagem FINISHED. Índices únicos impedem viagens ativas concorrentes. O modo distribuído ainda não aceita abastecimentos novos do financeiro legado, portanto a ponte de concorrência financeira não deve ser considerada homologada.

7. Implantação

Local: Docker Compose isolado, PostgreSQL, Mongo e SQL Server Developer; containers independentes dos componentes. Function usa handler com adapter Node no Compose padrão; overlay opcional validado com host oficial Node 22, chave de função e Azurite local. Dados persistem em volumes; credenciais em arquivo ignorado. Gateway em localhost:18080 e frontend :5173.

Cloud (12/11/2026): ambiente Azure Container Apps `fuelwise-env` (Brazil South, perfil Consumption, scale-to-zero, sem Log Analytics), publicado por `scripts/deploy-azure.sh` a partir das imagens do Docker Hub fixadas por digest. Apps: frontend (nginx), gateway, BFF (ingress interno), stations (Atlas M0), trips (`fuelwiseDB` Azure SQL Free), function (host oficial Azure Functions Node 22) e legado (API + PostgreSQL efêmero no mesmo container). Smoke E2E pela URL pública do gateway passou: identidade, CRUD de postos/preços, CRUD e finalização de viagens, viagem ativa única, agregação com Function e evento consumido. Prints em `docs/evidence/cloud/` (frontend, conflito 409, gateway, `/aggregated-data` com o resultado da Function em `analytics`, eventos e Swagger BFF/Mongo/SQL); Canvas em `docs/evidence/architecture-canvas.png`.



Custo zero: Container Apps usa o grant mensal do plano Consumption. A Function roda no host oficial com chaves em arquivo, sem Storage Account. Static Web Apps não está disponível nas regiões permitidas pela assinatura Azure for Students, por isso o frontend também está no Container Apps. Firewall do SQL e allowlist do Atlas aceitam somente os IPs de saída observados do ambiente (/32).

Cada projeto possui README/package/lockfile; Dockerfiles de BFF/Mongo/SQL usam usuário node e health checks. CI executa testes, build frontend e smoke Compose.

Links da publicação verificada

Projeto / imagem	URL pública
Repositório raiz	FuelWise Architecture

Projeto / imagem	URL pública
Microfrontend	fuelwise-frontend
BFF	fuelwise-bff
Microservice Mongo	fuelwise-microservice-mongo
Microservice SQL	fuelwise-microservice-sql
Azure Function	fuelwise-azure-function
Imagem BFF	cristhiansk/fuelwise-bff:v1
Imagem Mongo	cristhiansk/fuelwise-mongo-service:v1
Imagem SQL	cristhiansk/fuelwise-sql-service:v1
Imagem Gateway	cristhiansk/fuelwise-gateway:v1
Imagem Function	cristhiansk/fuelwise-function:v1
Imagem Frontend	cristhiansk/fuelwise-frontend:v1
Imagem Legado (cloud)	cristhiansk/fuelwise-legacy-cloud:v1

URLs de execução (Azure Container Apps, HTTPS)

Componente	URL
Frontend	https://frontend.redhill-64ef7229.brazilsouth.azurecontainerapps.io
API Gateway	https://gateway.redhill-64ef7229.brazilsouth.azurecontainerapps.io/health/live (health; rotas documentadas em /docs)
Swagger BFF (via gateway)	https://gateway.redhill-64ef7229.brazilsouth.azurecontainerapps.io/docs
Swagger Microservice Mongo	https://stations.redhill-64ef7229.brazilsouth.azurecontainerapps.io/docs
Swagger Microservice SQL	https://trips.redhill-64ef7229.brazilsouth.azurecontainerapps.io/docs
Azure Function HTTP	https://function.redhill-64ef7229.brazilsouth.azurecontainerapps.io/api/indicators (POST, header `x-functions-key`)
Vídeo (YouTube, não listado)	https://youtu.be/Hx01uVEl2_U
Agregação	https://gateway.redhill-64ef7229.brazilsouth.azurecontainerapps.io/aggregated-data (Bearer)
Eventos	AsyncAPI em docs/asyncapi.json; auditoria em https://gateway.redhill-64ef7229.brazilsouth.azurecontainerapps.io/api/v1/events (Bearer)

Primeira requisição após inatividade pode levar até ~1 min (scale-to-zero e retomada do Azure SQL serverless).

8. Conceitos transversais

- Segurança: Bearer validado pelo legado, RBAC e tenant; sem credenciais no frontend; token em memória; destinos do proxy fixos; CORS explícito.
- Persistência: UUID, parâmetros SQL tipados, pool limitado, TLS validado no Azure; sem exclusão física no CRUD; preços históricos com três casas.

- Eventos: outbox transacional, lease 60 s, entrega pelo menos uma vez, retry exponencial até cinco tentativas, dead letter, deduplicação atômica event_id.
- Observabilidade: logs JSON por componente, health/readiness, auditoria por transportadora e AsyncAPI. Não registrar tokens ou connection strings.
- Resiliência: timeout HTTP, erros padronizados, sem retry automático de CRUD; falhas parciais visíveis. Original financeiro preserva UNKNOWN/idempotência.
- UI: shell e dois ES modules independentes; contrato versionado mount/unmount, API injetada pelo shell, sem URLs de serviço nos remotos.

9. Decisões arquiteturais

Decisão	Motivo / consequência
Dois serviços em vez dos quatro propostos	Escopo obrigatório da Entrega 3; financeiro permanece no legado
Driver Mongo e mssql explícitos	Controle de persistência, queries parametrizadas e teste dos adapters
Identidade HTTP reaproveitada	Conta desativada/transportadora bloqueada têm efeito imediato; dependência do legado
Outbox + worker sem broker pago	Publicação/consumo reais sem Service Bus; operação em uma fronteira de serviço
ES modules com mount/unmount	Deploy independente dos remotos sem infraestrutura de federation; React por raiz
Reverse proxy Node independente	Gateway real gratuito, TLS configurável e limites; rate limit em memória para uma instância
Modo distribuído exige domínios legados vazios	Impede perda/split-brain; migração de produção explicitamente pendente

As decisões de cálculo monetário, aprovação, reserva antes da cobrança, idempotência e conciliação do PDF continuam válidas no legado.

10. Requisitos de qualidade

Cenário	Critério / validação
Token ausente/inválido	401, sem consulta indevida
Perfil não autorizado	403 para mutações de outro perfil
Outra transportadora	404, sem revelar entidade
Segunda viagem ativa	409 garantido por índice SQL
Evento entregue duas vezes	Uma auditoria por event_id
Serviço fora do ar	Timeout e erro/resultado parcial explícito
Import de driver no domínio	CI falha
Remoto atualizado	Build próprio, shell carrega URL configurada

Resultados efetivamente executados estão em VALIDATION.md. Testes locais não atestam SLA, capacidade, segurança de produção ou integração cloud.

11. Riscos e débitos técnicos

Repositórios/imagens públicos, deploy cloud e smoke E2E público foram validados. Vídeo de demonstração: https://youtu.be/Hx01uVEl2_U. Ambiente express do Container Apps: sem sidecar, sem volume de secret, IP de saída rotativo (novos IPs exigem nova regra /32 no SQL e no Atlas) e ingress "interno" do BFF também alcançável pela internet (rotas de dados exigem JWT). PostgreSQL do legado é efêmero: contas e transportadoras somem quando o app escala a zero (30 min sem tráfego); recriar dados de demo antes da apresentação. Cold start e timeout de 5 s do BFF podem gerar 207/503 na primeira chamada. Polling de outbox mantém o SQL ativo enquanto o trips estiver em execução. Rate limit do gateway é por processo. BFF limita dashboard a 100 registros. Migração financeira/denúncias/GPS para novas entidades não implementada; operação original continua separada. Não há rollback distribuído de pagamentos. Produção depende de teste de carga, backup/restauração, revisão de ameaças e observabilidade operacional. Ver PUBLIC_URLS.md, CLOUD_COSTS.md e roteiro.md.

Apêndice A — Architecture Canvas

workingsoftware.dev

Software Architecture Canvas

Software System:	Designed by Team:	Workshop Date:	Iteration:
FuelWise — gestão de frota	Artur · Cristhian · Lucas · Vinicius	12/11/2026	Entrega 3

Business Case

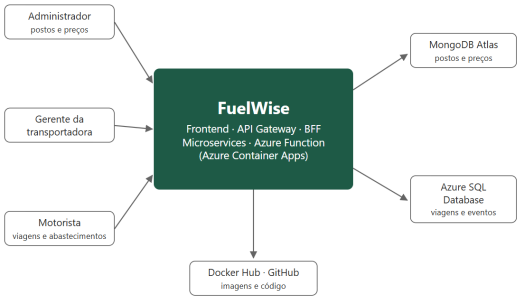
Pequenas e médias transportadoras controlam combustível, viagens e despesas em planilhas. O FuelWise centraliza postos, preços, viagens e indicadores para reduzir controles manuais e o custo com combustível da frota.

Functional Overview

- CRUD de postos e histórico de preços (MongoDB)
- CRUD de viagens: criar, editar, finalizar, desativar (Azure SQL)
- Regra: um motorista/veículo com uma única viagem em andamento
- Painel de indicadores agregados (BFF + Azure Function)
- Eventos de viagem com auditoria
- Identidade e financeiro do legado preservados

Business Context

Acesso via navegador (HTTPS) pelo API Gateway; cada microservice usa só o próprio banco.



Organisational Constraints

- Equipe de quatro integrantes; entrega acadêmica com prazo fixo
- Vídeo no YouTube (não listado) em que todos falam
- Somente URLs públicas da cloud, sem localhost
- Assinatura Azure for Students: sem custo e sem créditos extras
- Documentação rastreável: ARC42, C4, Canvas e PDF

Quality Goals

1. **Segurança e isolamento:** autorização por perfil e escopo por transportadora; segredos fora do código.
2. **Confiabilidade:** persistência transacional, outbox e consumo idempotente de eventos.
3. **Testabilidade e custo:** camadas e slices testados; operação em camadas gratuitas da cloud.

Technical Constraints

- React (microfrontend), Node.js/Express, Docker
- Dois microservices: MongoDB Atlas (M0) e Azure SQL (Free)
- Azure Function HTTP, BFF e API Gateway
- Clean Architecture, Vertical Slice e eventos
- Região restrita por política Azure (brazilsouth)

Architectural hypotheses

- Extrair dois domínios (postos e viagens) basta para demonstrar microservices sem reescrever o legado
- Microfrontends como módulos ES carregados em runtime permitem deploy independente
- Outbox transacional no Azure SQL substitui um broker pago com entrega pelo menos uma vez
- BFF sem banco agrega dados e tolera falha parcial (**degraded**)

Technical Challenges & Risks

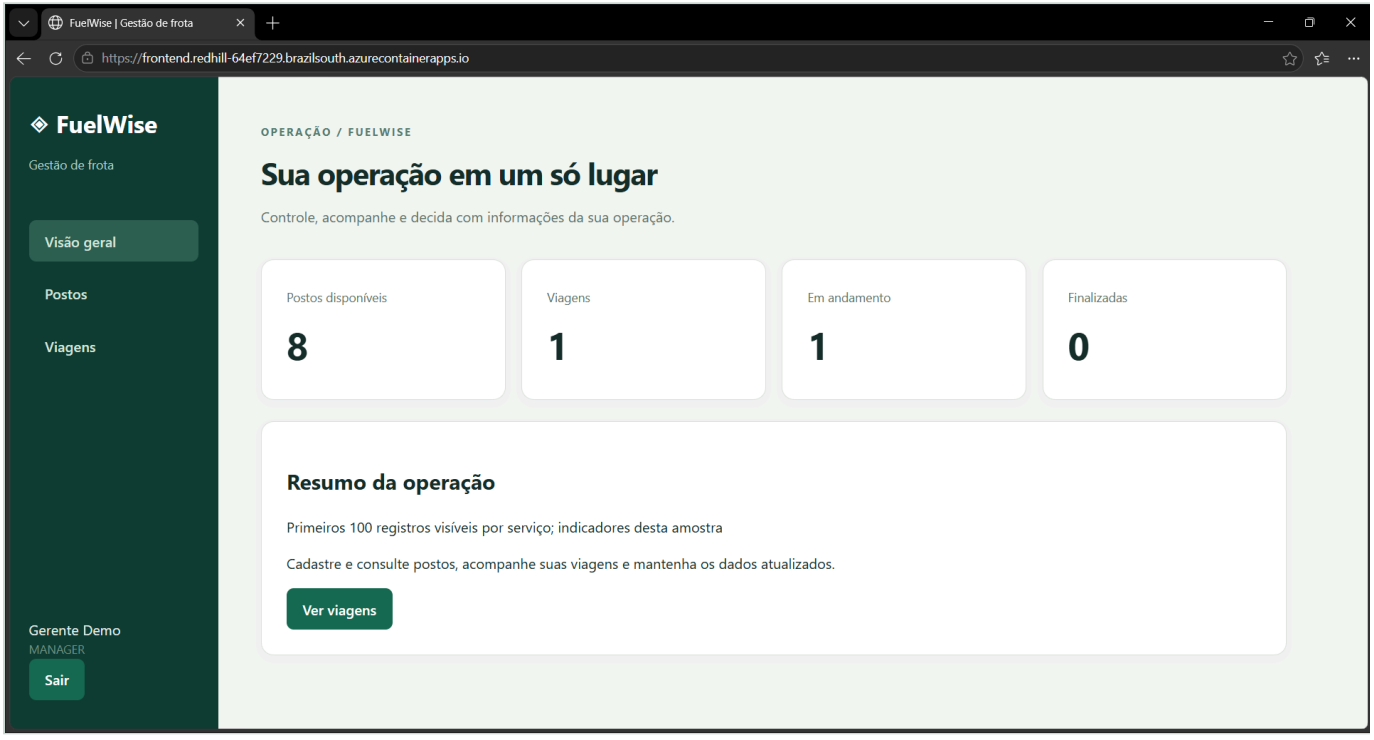
- Manter tudo gratuito: scale-to-zero e cold start na primeira chamada
- Azure SQL em AutoPause: latência ao retomar
- IP de saída variável no ambiente express exige allowlist no SQL e no Atlas
- Polling do outbox e recuperação de eventos em falha
- Ponte com o financeiro e os dados do legado

Version 1.0

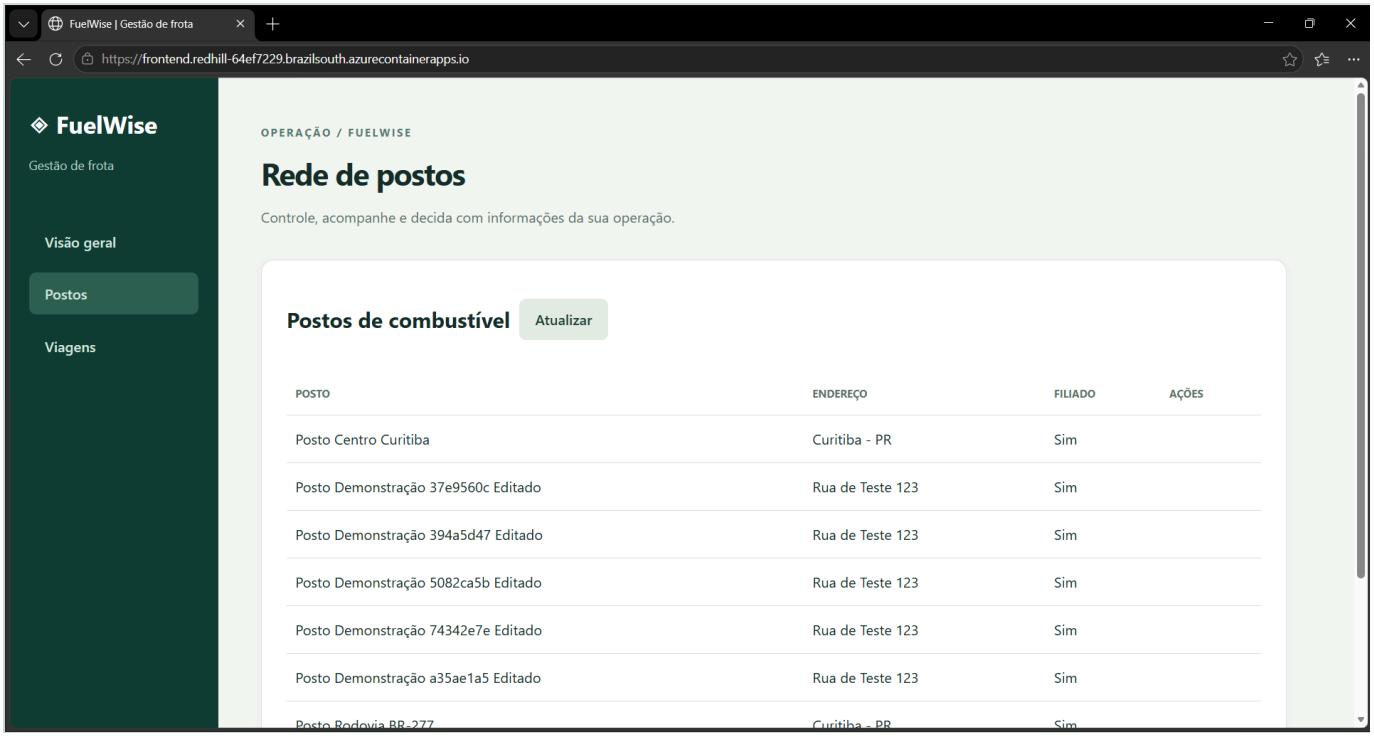
Software Architecture Canvas (template workingsoftware.dev)

Apêndice B — Prints da execução cloud

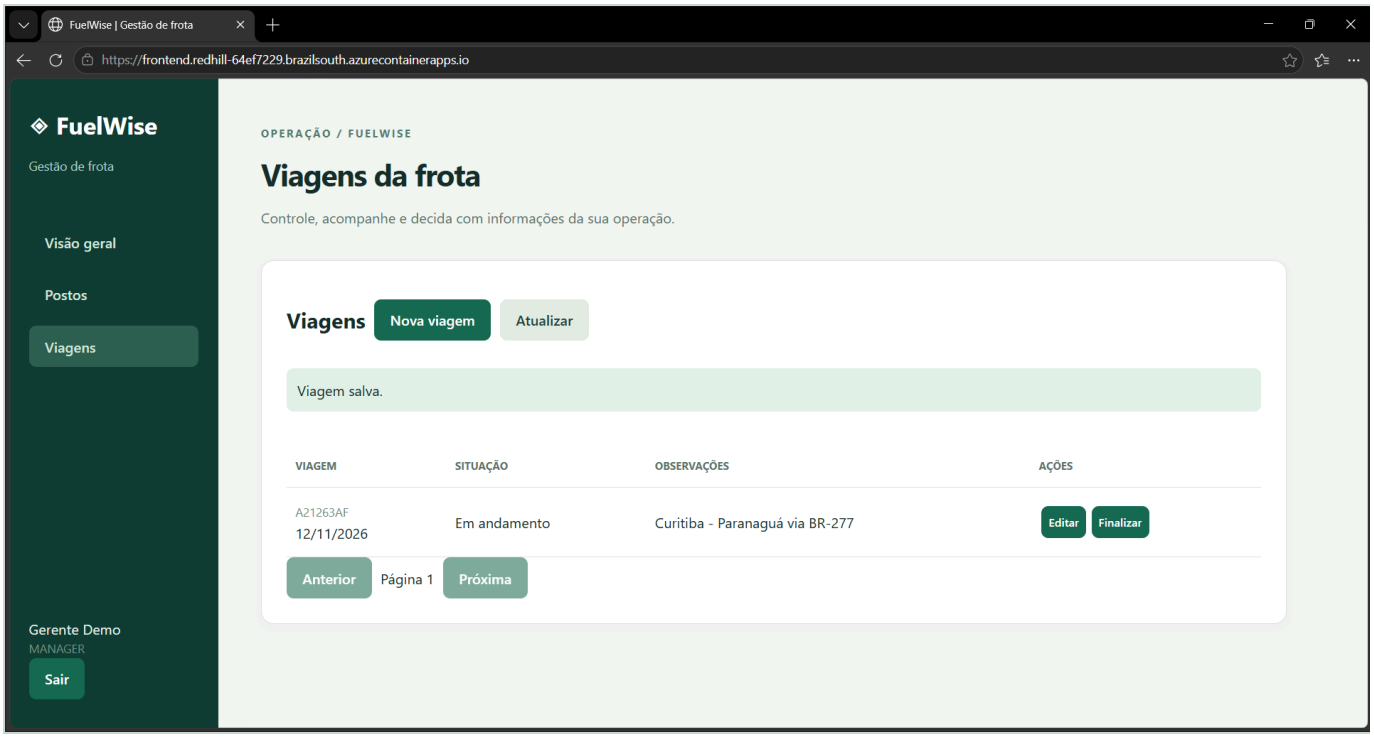
Capturados em 12/11/2026 nas URLs públicas (domínio `redhill-64ef7229.brazilsouth.azurecontainerapps.io`), com dados fictícios.



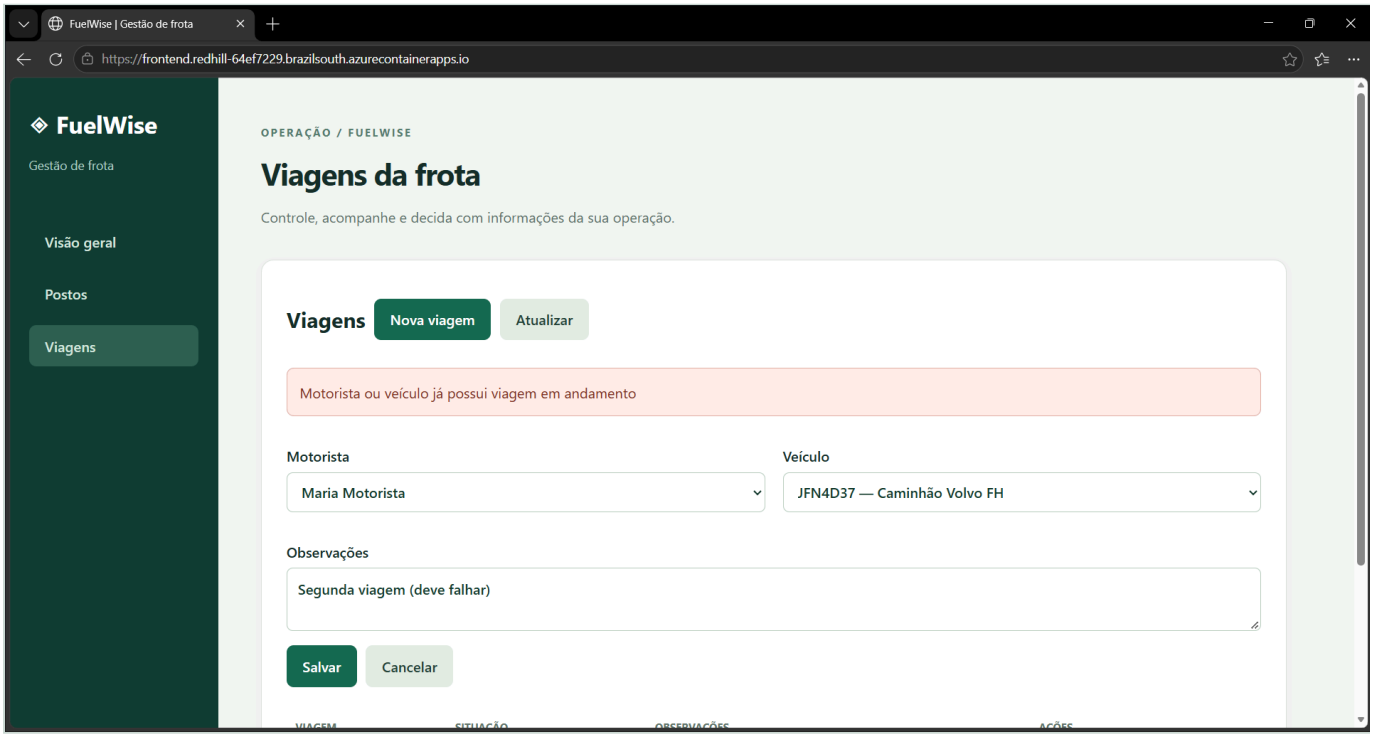
Frontend — visão geral (dados agregados via gateway/BFF)



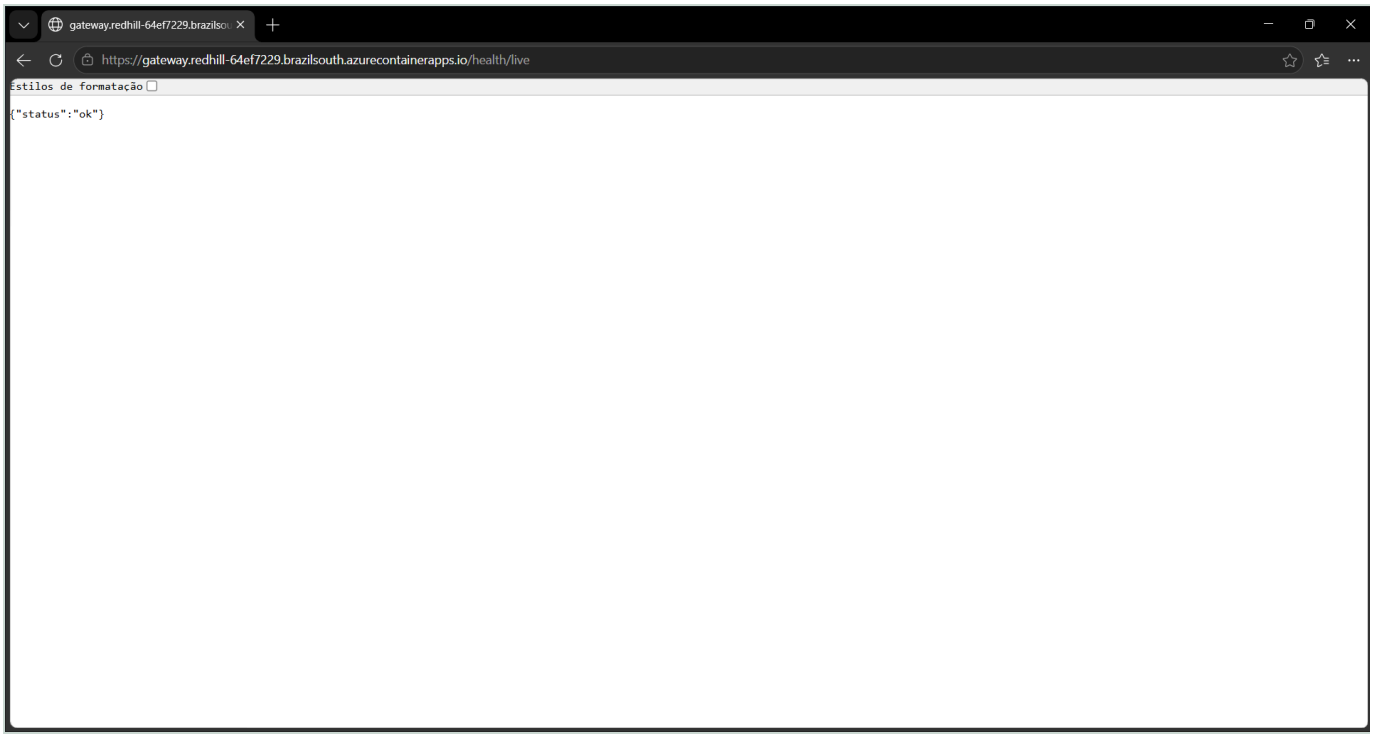
Frontend — postos (MongoDB Atlas)



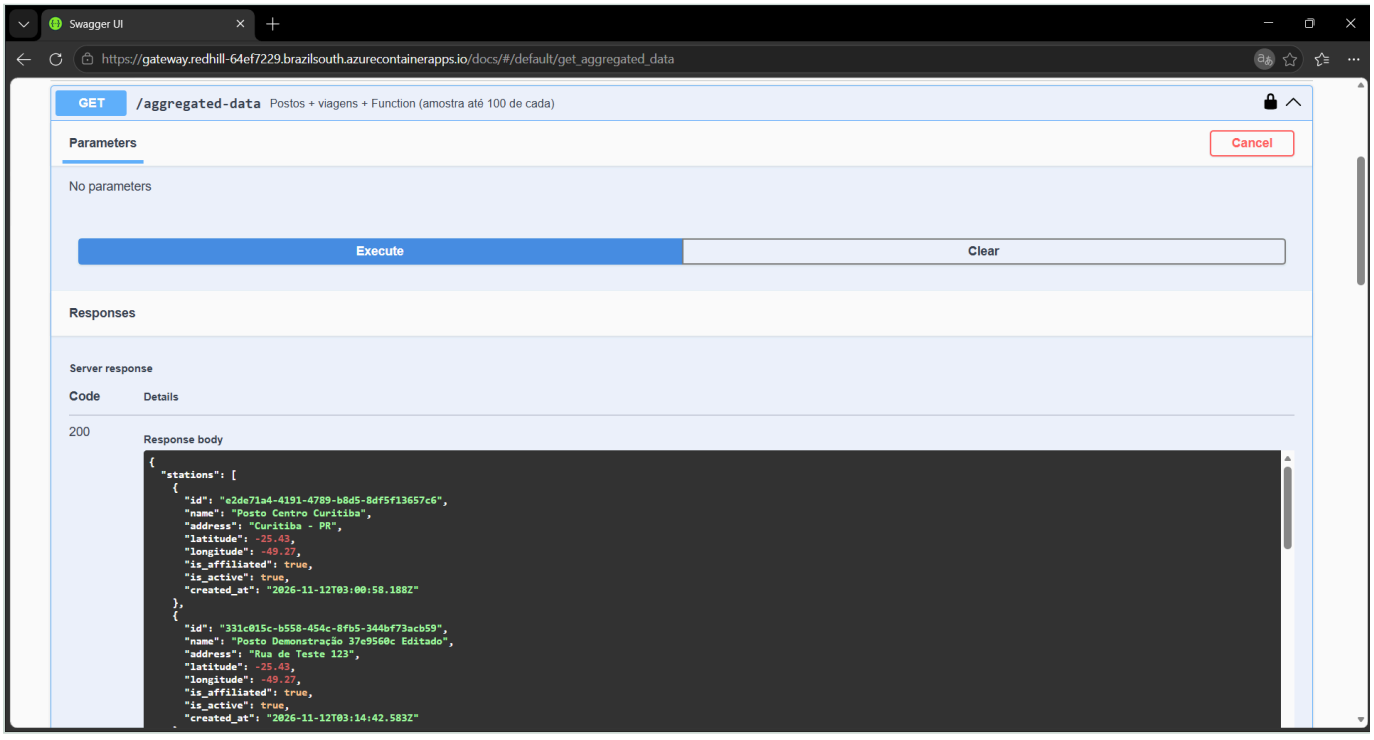
Frontend — viagens (Azure SQL)



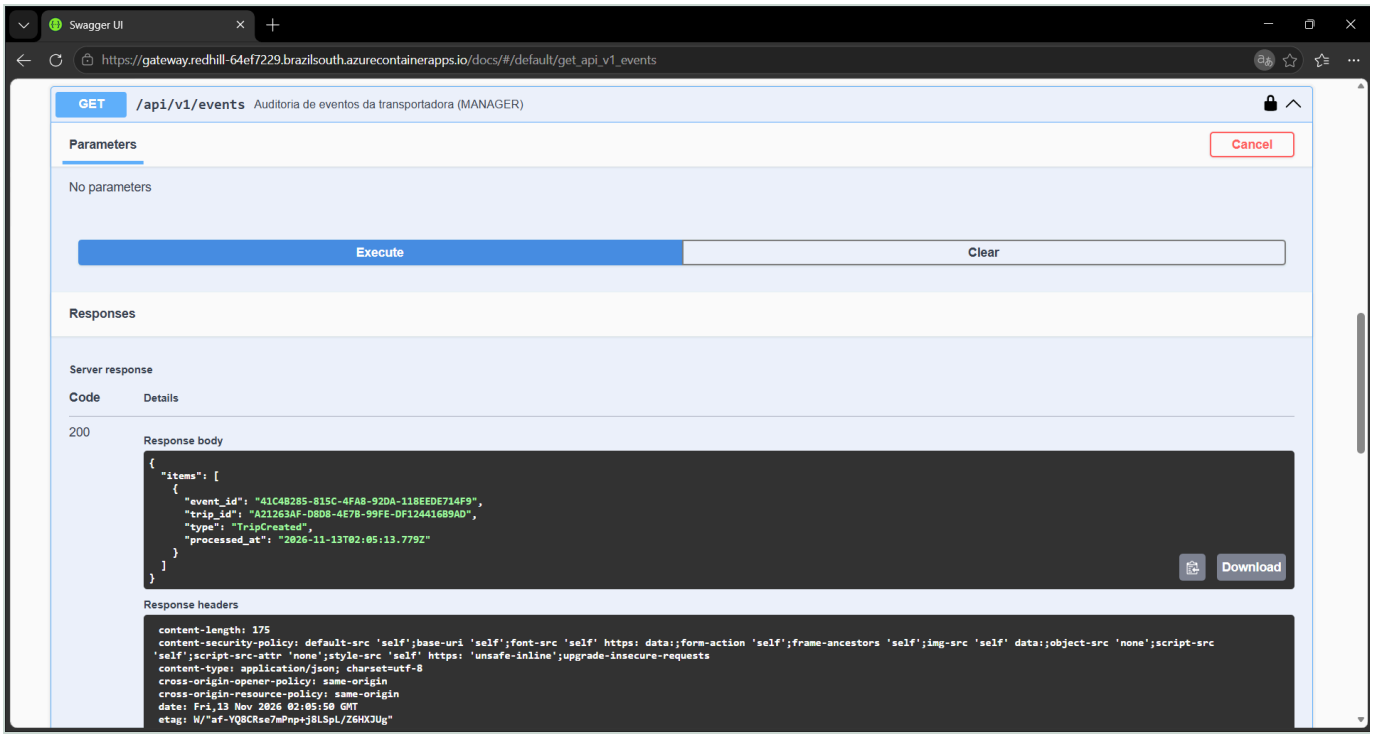
Frontend — regra de negócio: viagem ativa única (409)



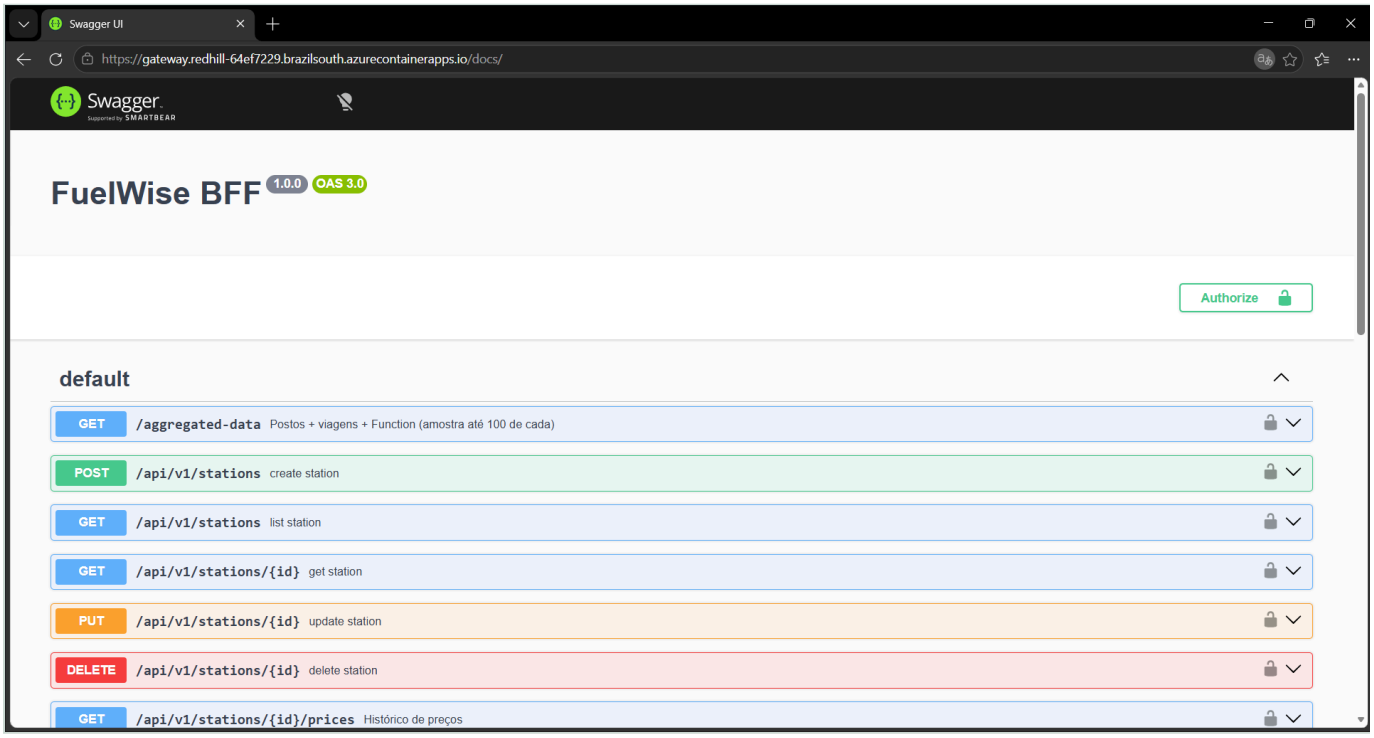
API Gateway — health



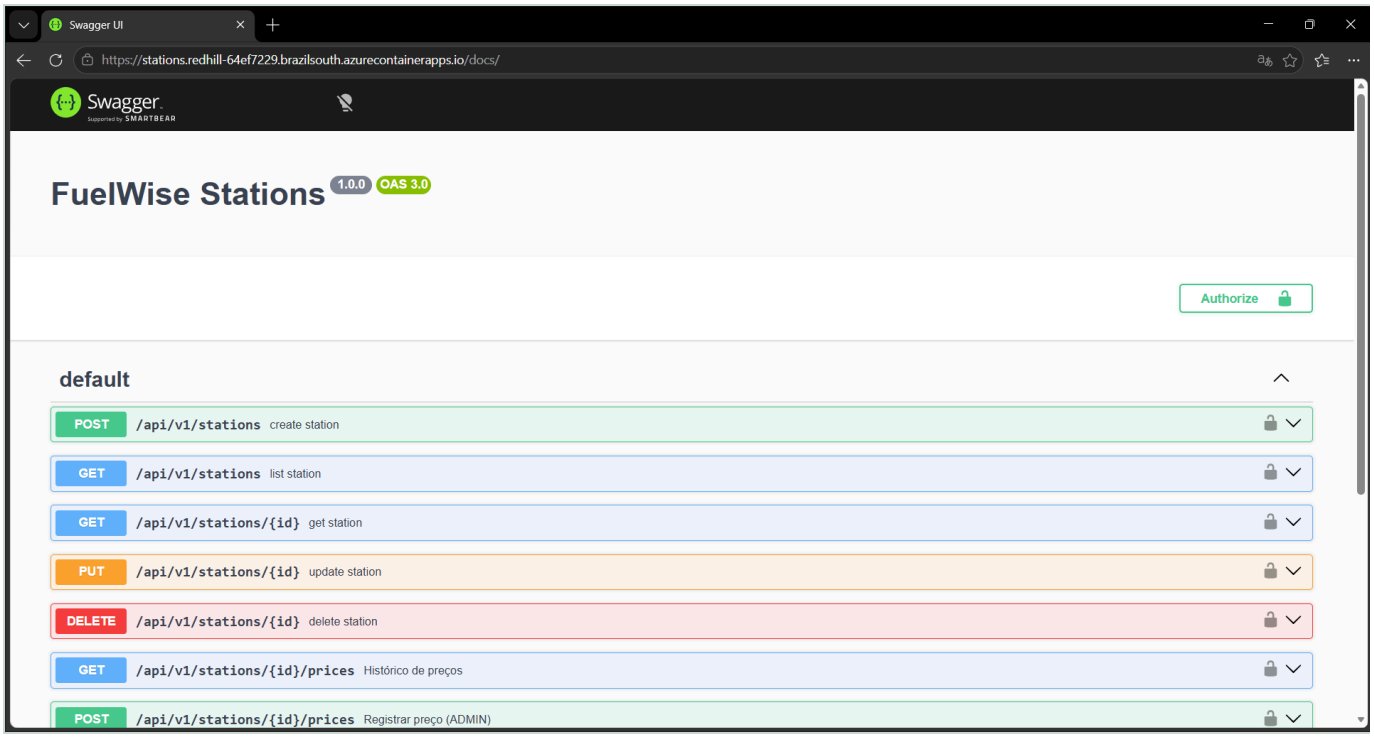
API Gateway → BFF — GET /aggregated-data executado no Swagger (Mongo + SQL + Function)



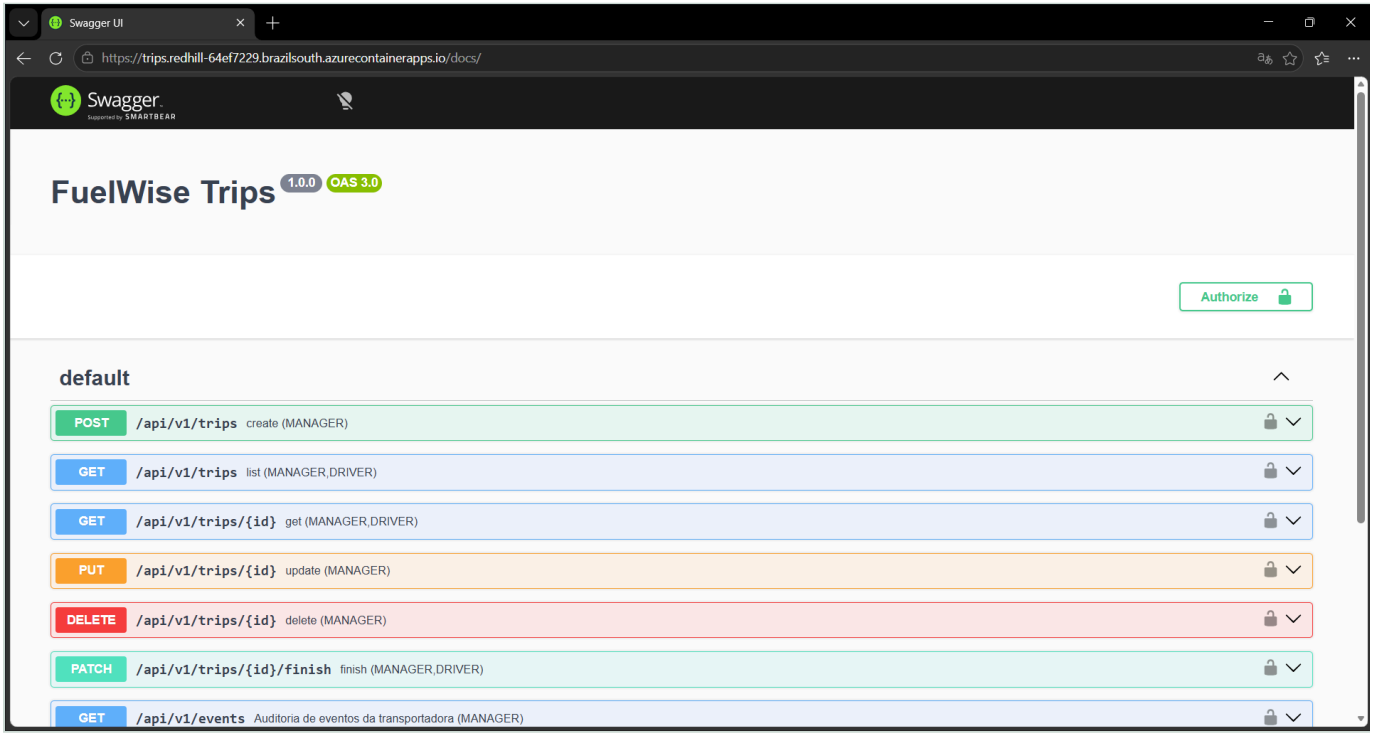
Eventos — GET /api/v1/events executado no Swagger BFF



Swagger BFF (via gateway)



Swagger Microservice Mongo



Swagger Microservice SQL